

헛걸음 제로 — 앞사람들의 헛걸음이 고장을 알려 준다

공공자전거 대여기록만으로 신고되지 않은 고장 자전거를 찾는 방법

한 줄: 사람들이 귀찮아서 안 하는 고장 신고를, 이미 공개된 대여기록 속 "빌리자마자 반납" 의 연쇄가 대신한다.

1. 문제

- 서울 따릉이는 고장 신고가 **매년 10만 대 이상** 접수된다(헤럴드경제, 2026-09). 이용자 불만 1순위는 "고장 자전거가 너무 많다".
- 서울시설공단은 **이용자가 신고해야** 고장을 안다. 하지만 고장 자전거를 만난 사람 대부분은 신고하지 않고 그 자리에 서 반납한 뒤 다른 자전거를 빌린다.
- 그 자전거는 앱에 "대여 가능" 으로 남아, 다음 사람이 또 빌렸다가 또 반납한다.

2. 핵심 아이디어

- 헛대여**: 같은 대여소에 **3분 안에, 300m 도 안** 가고 반납한 대여. 타 보려다 포기한 흔적이다.
- 한 번의 헛대여는 우연(마음이 바뀜, 결제 오류)일 수 있다. 그러나 **서로 다른 사람이 연달아** 포기했다면 자전거 탓이다.
- 같은 사람이 다시 빌려 본 경우(생년·성별이 같은 연속 대여)는 한 사람으로 센다.
- 헛대여는 **신고 없이, 이용만 해도** 기록에 쌓인다 — 신고를 대신할 수 있는 유일한 신호다.

3. 데이터

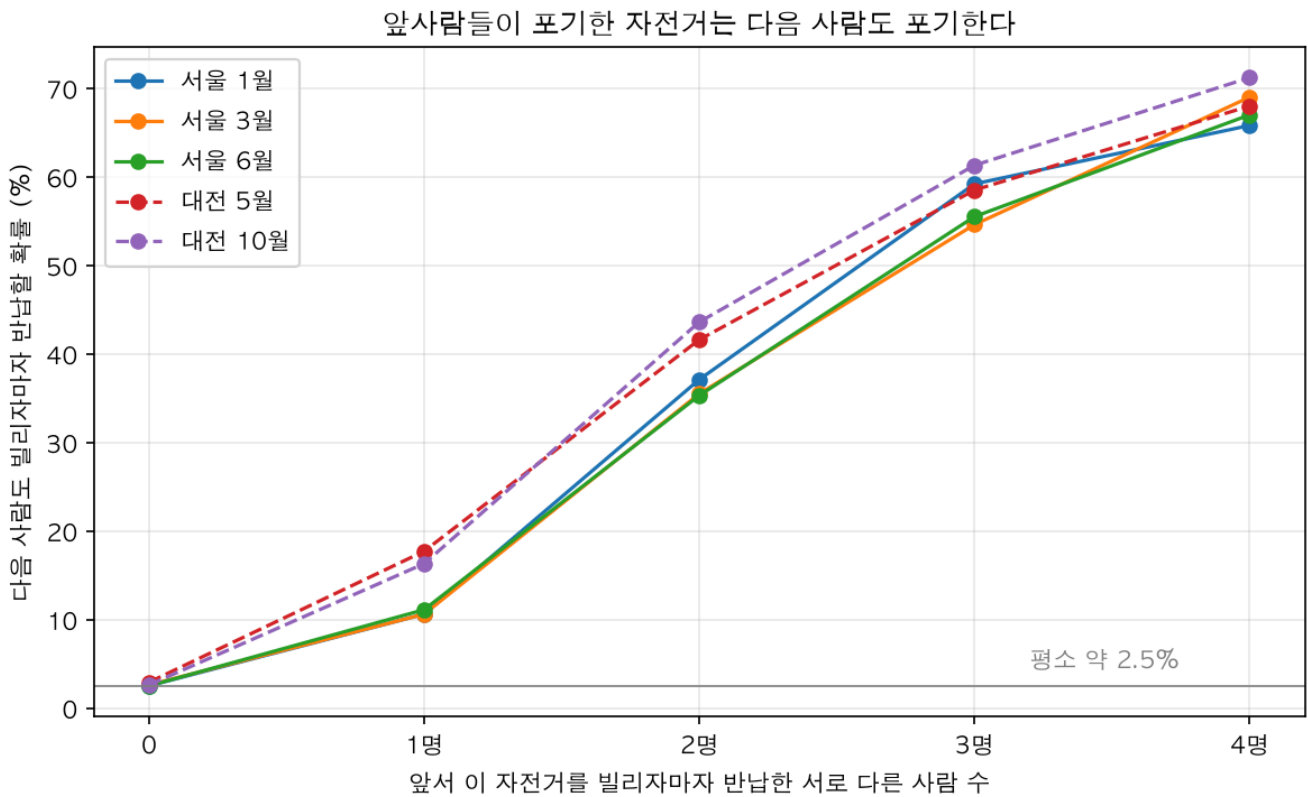
자료	출처	규모
서울 따릉이 대여이력 2026년 1·3·6월	서울 열린데이터광장 OA-15182	8,748,989건
서울 따릉이 고장신고 2026년 1~6월	서울 열린데이터광장 OA-15644	자전거번호·일시·종류
서울 대여소 정보	서울 열린데이터광장 OA-13252	2,789곳
대전 타슈 대여이력 2025년 5·10월	공공데이터포털 15137219	1,223,202건
모든 결과는 <code>python data/download.py</code> → <code>python analysis/report.py</code> 로 누구나 다시 만들 수 있다.		

4. 방법

1. 자전거마다 대여를 시간순으로 늘어놓고 헛대여를 표시한다.
2. 각 대여 직전까지 "서로 다른 사람의 헛대여가 몇 번 이어졌나(연쇄)" 를 센다. 정상 이용이 한 번 나오면 0으로 돌아간다.
3. 경보: 연쇄가 2가 되는 순간(노랑), 3이면 빨강.
4. 기준을 미리 본 데이터에 맞추지 않기: 헛대여 시간(60/120/180초)·거리(100/200/300m)·연쇄(2/3회)를 1월 자료로만 고르고, 3·6월과 대전에 그대로 적용해 시험했다.

5. 결과

5-1. 앞사람들이 포기할수록 다음 사람도 포기한다



도시·달	대여	앞선 포기 0명 → 다음 사람 포기	1명	2명	3명
서울 2026-01	1,640,582	2.5%	10.6%	37.1%	59.2%
서울 2026-03	2,925,610	2.6%	10.6%	35.5%	54.6%
서울 2026-06	4,182,797	2.5%	11.1%	35.3%	55.5%
대전 2025-05	614,735	2.9%	17.7%	41.6%	58.5%
대전 2025-10	608,467	2.6%	16.3%	43.6%	61.3%

두 도시·다섯 달에서 같은 모양. 서로 다른 두 사람이 포기한 자전거는 다음 사람도 **약 14배** 더 포기한다.

5-2. 경보가 맞는 비율과 막을 수 있는 헛걸음

1월로 고른 규칙(3분·300m·2연속)을 그대로 적용: 경보 뒤 그 자전거를 빌린 사람이 또 헛걸음한 비율(= 경보 정밀도) 서울 1월 54.1% → 3월 52.1% · 6월 51.8%(차이 $\leq 2.3\%$ p), 대전 58.5% · 60.2%. 3연속이면 약 70%. ※ 이 숫자는 경보가 켜져 있는 동안 빌린 **모든** 사람 기준이라 긴 연쇄(21명 연속 같은)가 크게 들어간다. **경보 한 건마다 그 뒤 처음 빌린 다른 사람만** 세면 서울 32.1~34.3%(평소 2.5%의 약 13배, docs/per_alarm.md) — 실시간 운영 채점은 이 기준으로 비교한다. 막을 수 있던 헛걸음: 서울 하루 **90~243명**(달·계절 따라), 대전 하루 114~132명.

5-3. 신고보다 하루 가까이 빠르다

서울 고장 신고 중 12~23%는 신고 전 7일 안에 경보가 먼저 울렸고, **경보 → 신고 중앙값 20~25시간**, 그 사이 한 자전거에서 평균 **3.5~4.6명**이 헛걸음했다. 또 서로 다른 사람의 연속 헛대여 중 **49~61%**는 **7일이 지나도 고장 신고가 없었다** — 신고만 보면 놓치는 고장이다.

5-4. 매일 아침 "신고 안 된 고장 의심 목록"

어제 자정까지의 기록만으로(하루 늦어도):

달	아침 목록	오늘 첫 이용자가 헛걸음	오늘 막을 수 있는 헛걸음	아직 신고 없음
2026-01	하루 45대	42.1%	34명	81.6%
2026-03	하루 59대	35.6%	47명	76.1%
2026-06	하루 78대	33.6%	70명	65.8%

- **운영과 같은 방식으로 7일 연속 예행연습**(server/rehearse.py , docs/phase3_rehearsal.md): 매일 아침 최근 7일 기록만 받아 목록을 만들고, 다음 날 아침 어제 목록을 채점. 한 달 전체로 만든 목록과 99.6% 같고, 6/8~14 목록 자전거를 그날 처음 빌린 사람 중 **42.3%**가 헛걸음(평소 약 2.5%). 창을 1일로 줄이면 목록의 18%가 달라진다.
- 목록은 **어제 마지막 대여가 연쇄로 끝난 자전거만** 넣는다. 연쇄 뒤 2일 넘게 아무도 안 빌린 자전거(하루 약 200대)는 다음 사람 헛걸음이 10~12%로 뚝 떨어진다 — 이미 수거·수리됐을 가능성이 커서, 넣으면 목록이 세 배로 늘고 정확도는 떨어진다(6월 3주 실측).

5-5. 정비 동선

경보의 25%가 대여소 5.3%에, 50%가 16.2%에 몰린다. 한강버스 선착장처럼 처음 타 보는 이용자가 많은 곳은 경보 뒤 고장 신고율이 22%(그 외 33%)로 낮아 기준을 한 단계 올린다.

가장 많이 막는 동선(engine/route.py , docs/route_backtest.md): 근무 시간 안에 막을 헛걸음이 가장 많은 대여소를 고르고 순서를 정한다(오리엔티어링 문제 — 욕심 삽입 + 2-opt). 대여소 값 = 목록 자전거의 그날 헛걸음 평균(연쇄 길이 × 대여소 붐빔, 1·3월로 맞춤) × 도착 뒤 남은 대여 비율. 6월 되짚기(구·권역마다 기사 한 명, 9시 출발): 시간이 빠듯할 때 순위대로 돌기보다 **9~18% 더 막는다**(구 1시간 428 vs 362명, 권역 3시간 379 vs 322명). 시간이 넉넉하면 차이가 거의 없다(구 3시간 +2%) — 구마다 목록이 평균 5곳이라 다 돌 수 있어서. 미래를 아는 상한은 +79~205%라, 어느 자전거가 곧 빌려질지 더 잘 알수록 더 막을 여지가 있다.

5-6. 헛대여 모양으로 고장 종류 짐작 (docs/fault_kind.md)

경보 뒤 24시간 안에 신고된 종류별로 헛대여를 비교하면 두 무리로 갈린다: **단말기**(중앙값 13초, 71% 가 30초 안 — 잠금이 안 풀려 바로 반납)와 **안장**(30초·49%)은 "보자마자", **타이어·체인·페달**(37~38초, 약 14% 는 50m 넘게 움직였다 돌아옴)은 "타 보고" 포기. **하지만 한 대씩 이름표를 붙이기엔 모자라다** (docs/fault_kind_per_bike.md): 신고 전 24시간 헛대여가 모두 빨랐던 자전거에 "단말기" 를 붙이면 맞는 비율이 10~14% 뿐이다(신호는 있음, AUROC 0.69~0.78). 단말기가 신고의 2~4% 로 드물어서다. 평균의 차이와 한 대 판정은 다르다. → 앱에 고장 종류는 표시하지 않고, 종류는 **구조대 3초 확인**(체인·타이어·안장·브레이크·멀쩡함)으로 사람에게 받는다.

6. 실시간으로는 되나 — 된다 (두 번 뒤집힌 결론)

처음 결론(틀렸음). 공개 실시간 API 중 대여소별 **자전거 대수**(OA-15493)만 보고, 과거 기록으로 30초마다 찍은 것처럼 만들어 "대수 -1 뒤 3분 안 +1" 로 헛대여를 잡아 봤다. 헛대여의 54% 만 보이고 그 깜빡임의 87% 는 남의 평범한 대여·반납이라 정밀도 0.2~1.7% — 쓸 수 없었다. 그래서 "하루 늦은 아침 목록" 으로 물러섰다(5-4).

다시 보니. 서울 열린데이터광장의 **대여이력 API(tbCycleRentData)** 는 자전거 번호·대여/반납 시각·대여소·거리·생년·성별을 **반납하자마자** 준다. 2026-09-25 10:59:44 에 조회했을 때 10:59:45 반납 기록이 이미 있었다(1초 차이는 시계 차). 같은 날(6/15)을 API 와 월별 파일로 받아 맞춰 보니 150,830행과 150,827행이 모두 짝을 이루고, 헛대여 4,085/4,087건, 그날 기록으로 만든 다음 날 아침 목록 79대가 같았다(docs/api_parity.md). 즉 **파일로젠 모든 숫자(정밀도·선행 시간)가 실시간에도 그대로 선다**.

→ `server/live.py` 가 GitHub 에서 10분마다(`.github/workflows/live.yml` , 맥에서는 1분마다) 기록을 받아 **서로 다른 두 번째 사람이 반납하는 그 순간** 경보를 켜고, 경보마다 "다음 다른 사람도 바로 반납했나" 를 스스로 채점한다. 운영 실적은 7일 운영 뒤 이 절에 채운다. 교훈: "공개 자료로는 안 된다" 는 결론을 내기 전에 **모든 공개 API 목록**을 먼저 봐야 했다.

7. 서비스 — 헛걸음 제로 (웹앱)

- **아침 목록**: 지도 + 정비 먼저 볼 대여소(누적 헛걸음 순) + 의심 자전거(노랑/빨강, 미신고 표시)
- **구별 보기·CSV**: 구를 고르면 그 구의 목록·지도·순위·동선만, 정비 담당에게 보낼 엑셀용 CSV 로 내려받기.
- **정비 동선**: 먼저 볼 대여소 10곳(또는 내 근처 10곳)을 도는 순서와 직선거리(가까운 곳부터 고른 뒤 꼬인 구간 풀기). 시연 날짜에는 "이 목록이 나온 뒤 처음 빌린 사람" 의 결과로 목록을 뒤돌아 채점해 보여 준다(6/15: 77명 중 29명, 38% 가 또 반납).
- **자전거 조회**: 빌리기 전 번호나 QR → "어제까지 서로 다른 28명이 바로 반납했어요, 옆 자전거를 고르세요"
- **구조대**: 가까운 의심 자전거부터(위치를 켜면 거리순) 3초 보고 "체인·타이어·안장·멀쩡함" 한 번 탭 → 서버에 모여, 사람이 고장이라고 확인한 대여소가 정비 순위 맨 위로 올라간다. 경보 뒤 다음 대여까지 중앙값 30분, 그 사이 같은 대여소 이용자 중앙값 2명 — 경보의 65% 는 확인해 줄 사람이 있다.
- **현장 조사**: 대여소의 자전거를 한 대씩 보고 상태·메모·사진(폰에서 줄여 보냄)을 남긴다. 서버에 안 닿으면 폰에 모았다가 다음에 보낸다. 그달 기록이 공개되면 엔진 판단과 맞춰 95% 신뢰구간과 함께 정리 (`analysis/field_validation.py`).
- **시연**: 2026-06-15 하루를 재생 — 경보가 켜지고, 막을 수 있던 헛걸음이 쌓이고, 뒤늦은 고장 신고가 들어온다.

8. 이미 있는 것과의 차이

- 연구: 대여기록으로 고장 자전거를 추정하는 연구(Kaspi 등 2016 베이지안, 2025 트랜스포머)가 있다.
- 따릉이 앱: 사람이 신고하는 버튼만 있다.
- 우리: ① 한국 공개 자료로 누구나 재현 ② **서로 다른 사람** 연쇄(같은 사람 재시도 제거) ③ 기준을 한 달로 정하고 다른 달·도시에서 검증 ④ **이용자 화면에 근거를 그대로**(앞사람 몇 명이 포기했는지) ⑤ 공개 실시간 자료의 한계를 측정해 운영기관 제안으로 연결.

9. 한계

- "고장" 의 정답 자료가 없다. 고장 신고는 늦고 드물어 정답으로 쓰면 정밀도가 낮게 나온다 → 다음 사람의 헛걸음을 주 지표로 썼다. **현장 확인(Phase 5)** 으로 보완할 것.
- 같은 사람 판정은 생년·성별로 한 근사다(대전은 불가). 생년·성별이 없는 자료에선 **반납 2분 안 재대여를 같은 사람으로** 보면 된다 — 1월로 정해 3·6월에 시험한 결과 정밀도 차이 0.2%p 이하, 경보 수 거의 같음. 아예 안 거르면 정밀도 -4~5%p, 경보 +25~28% (docs/no_who.md).
- 실시간 자료는 늘 고르게 오지 않는다. 2026-09-25(추석 당일) 14시부터 대여이력 API 가 한 시간에 평소의 2~5% 만 내놓았고(비 없음), 실시간 대여소 현황도 5분 동안 1,000곳 중 42곳만 바뀌었다 — 자료가 늦은 건지 이용이 실제로 멈춘 건지는 확인하지 못했다. 그래서 시간마다 '지난 7일 같은 시각 중 가장 한산했던 날의 30%' 미만이면 모자란 시간으로 보고, 앱에 알리고, 48시간 동안 다시 받고, 그 시간이 낀 경보는 채점을 보류한다.

10. 사회적 효과와 확장

- 서울에서만 1년 약 5만 번의 헛걸음, 그리고 신고되지 않은 채 굴러다니는 고장 자전거를 줄인다.
- 같은 엔진을 **전기차 충전기**(충전 시작 직후 끝나는 "헛충전" 연쇄)로 넓힐 수 있다 — 2026년 권익위 충전 민원주의보.
- 운영기관 제안서 초안: docs/proposal.md (자전거별 기록을 1시간 단위로만 열어도 아침 목록을 하루 여러 번 갱신).
- 공공자전거가 있는 다른 도시(대전 타슈 검증 완료, 세종 어울링, 창원 누비자)에 그대로 적용.

코드·자료 재현: README.md · 만든 날 2026-09-26